

混凝土骨料颗粒智能筛分比拼

采用的设备型号、参数、指标

自然堆积赛道

现场方案采用固定俯视成像、尺度参考、哑光承载面、漫射照明和本地 GPU 计算。以下仅列提交所需设备与关键指标。

类别	设备/型号	关键参数或指标	用途
成像设备	智能手机相机	1200 万像素；样图分辨率 3024×4032	正俯采集自然堆积骨料图像
固定装置	三脚架 + 手机夹	高度可调；相机光轴近似垂直承载面	固定工作距离与拍摄姿态
尺度参考	500 mm 钢尺	1 mm 刻度；与承载面尽量共面	建立 pixel→mm 尺度；当前样例约 0.208 mm/px
承载面	400 × 600 mm 深色哑光托盘	平整、低反光、高背景对比	降低背景纹理和高光对实例边界的影响
照明	LED 漫射光源	20 W × 2；约 5000 K	减少硬阴影和局部高光
计算设备	NVIDIA RTX 4080 SUPER	16 GB 显存；CUDA GPU	本地运行 Cellpose-SAM 与竞赛分析程序；历史算法阶段约 27 s/张

现场使用原则：设备可采用同等规格替换，但需保持**固定俯视**、**尺度可追溯**、**照明稳定**、**CUDA 本地计算**。相机工作距离或焦距改变后重新确认尺度；实例结果出现大面积 merge/split 时优先改善采集条件并重拍。